

Arbol balanceado AVL

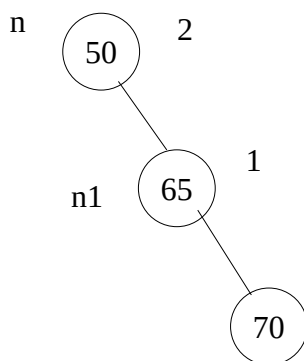
Es un árbol balanceado que esta en equilibrio donde la diferencia de alturas de subarbol derecho e izquierdo no debe ser mayor a uno.

Factor de equilibrio (FE) = Altura SubarbolDerecho – Altura SubarbolIzquierdo

Como vemos el árbol AVL siempre debe estar equilibrado en $FE \leq |1|$, al momento de insertar o eliminar puede desequilibrarse, se debe re estructurar el arbol con la finalidad de mantener el equilibrio continuamente y sostener el $FE \leq |1|$ en cualquier nodo del arbol. Son cuatro casos para re equilibrar un árbol balanceado AVL:

- **Rotación simple derecha**
- **Rotación simple izquierda**
- **Rotación doble derecha**
- **Rotación doble izquierda**

Rotación Simple Derecha (Rotación DD)

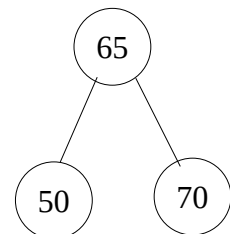


Rotacion DD:

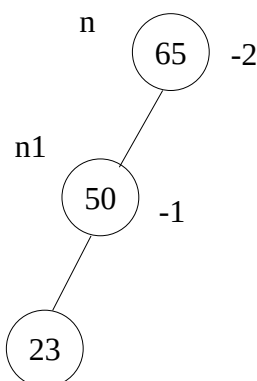
```

n.der ← n1.izq
n1.izq ← n
n ← n1
    
```

Arbol AVL balanceado



Rotación Simple Izquierda (Rotación II)

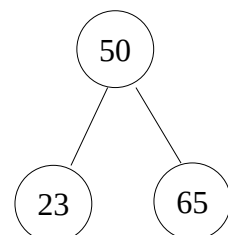


Rotacion II:

```

n.izq ← n1.der
n1.der ← n
n ← n1
    
```

Arbol AVL balanceado



Rotación doble Izquierda

Requiere de dos rotaciones simples:

- Rotación simple izquierda
- Rotación simple derecha

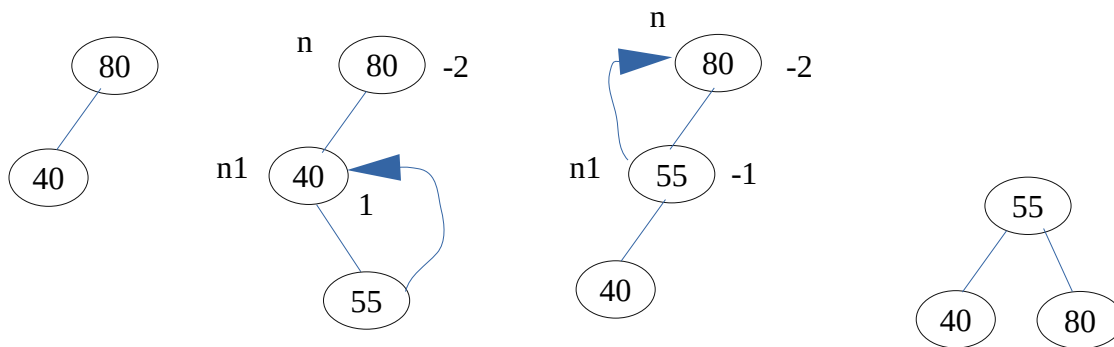
Para hacer esta rotación doble izquierda, vemos que la parte derecha del árbol está en desequilibrio, siendo la parte izquierda que esta cargada, donde $FE = sad - sai > -1$ y que el sub nodo izquierdo tenga un $FE > 0$ es decir sea positivo. Al cumplirse estas condiciones estamos frente a una rotación doble izquierda.

PASOS:

Rotación doble izquierda. Requiere hacer las siguientes rotaciones simples:

- Rotación simple izquierda
- Rotación simple derecha

Datos: 80, 40, 55



**Rotación simple
izquierda**

**Rotación simple
derecha**

**Arbol AVL
balanceado**

Rotacion II:

$n.izq \leftarrow n1.der$
 $n1.izq \leftarrow n$
 $n \leftarrow n1$

Rotacion DD:

$n.der \leftarrow n1.izq$
 $n1.izq \leftarrow n$
 $n \leftarrow n1$

Rotación doble derecha

Requiere de dos rotaciones simples:

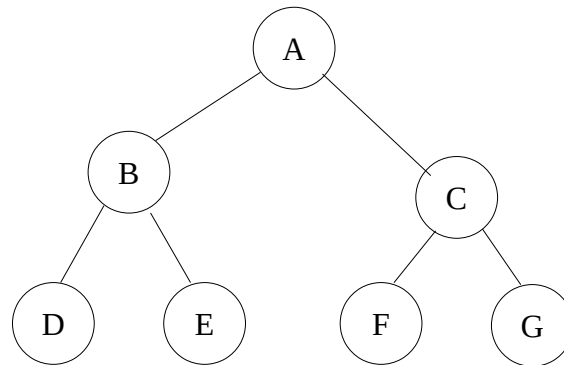
- Rotación simple derecha
- Rotación simple izquierda

Se deja al lector la rotación doble derecha.

Recorridos de arboles binarios

Los arboles binarios tienen dos recorridos en profundidad que son preorden, inorden y postorden, y el recorrido en anchura denominado también recorrido por niveles.

Sea el arbol binario:



Recorridos en profundidad:

- Preorden : A, B, D, E, C, F, G
- Inorden : D, B, E, A, F, C, G
- PostOrden : D, E, B, F, G, C, A

Recorrido en anchura o por niveles

- Por niveles : A, B, C, D, E, F, G

Algoritmos recursivos:

REGISTRO NODO

CARACTER info

NODO izq

NODO der

FIN_REGIATRO

ACCION preorden(NODO raiz)

SI(raiz $\neq$ NULL)

ESCRIBIR(raiz.info)

preorden(raiz.izq)

preorden(raiz.der)

FIN_SI

FIN_ACCION

ACCION inorden(NODO raiz)

SI(raiz $\neq$ NULL)

preorden(raiz.izq)

ESCRIBIR(raiz.info)

preorden(raiz.der)

FIN_SI

FIN_ACCION

ACCION postorden(NODO raiz)

SI(raiz $\neq$ NULL)

preorden(raiz.izq)

preorden(raiz.der)

ESCRIBIR(raiz.info)

FIN_SI

FIN_ACCION

Detalle del recorrido preorden recursivo

Paso	Nodo actual	Nodo Visitado	Rama a visitar	Pila: Rama pendiente
1	A	A	raiz.izq → B	raiz.der → C (1)
2	B	B	raiz.izq → D	raiz.der → E (2)
3	C	D	raiz.izq → NULL	raiz.der → NULL (3)
4	NULL			
5	(3) NULL			
6	(2) E	E	raiz.izq → NULL	raiz.der → E (4)
7	NULL			
8	(4) NULL			
9	(1) C	C	raiz.izq → F	raiz.der → G (5)
10	F	F	raiz.izq → NULL	raiz.der → NULL (6)
11	NULL			
12	(6) NULL			
13	(5) G	G	raiz.izq → NULL	raiz.der → NULL (7)
14	NULL			
15	(7) NULL			

Detalle de recorrido inorden

Paso	Nodo actual	Rama a visitar	Nodo Visitado	Pila: Rama pendiente
1	A	raiz.izq → B		raiz.der → C (1) A (2)
2	B	raiz.izq → D		raiz.der → E (3) B (4)
3	D	raiz.izq → NULL		raiz.der → NULL (5) D (6)
4	NULL		D (6)	
5	(5) NULL		B(4)	
6	(3) E	raiz.izq → NULL		raiz.der → NULL (7) E (8)
7	NULL		E(8)	
8	(7) NULL		A(2)	
9	(1) C	raiz.izq → F		raiz.der → G (9) C (10)
10	F	raiz.izq → NULL		raiz.der → NULL (11) F (12)
11	NULL		F(12)	
12	(11) NULL		C(10)	
13	(9) G	raiz.izq → NULL		raiz.der → NULL (13) G (14)
14	NULL		G(14)	
15	(13) NULL			

Los detalles de los recorridos postorden y el recorrido por niveles que utiliza una cola quedan se dejan a cargo del lector.

Referencias bibliograficas

Cairo O. y Guardati, S (2006) Estructura de datos. 3ra. Ed. McGraaw Hill. Mexico D.F.